

UNIVERSITÉ3 SALEH BOUBNIDER — FACULTÉ DE MÉDECINE DE CONSTANTINE
DÉPARTEMENT DE RADIOLOGIE ET D'IMAGERIE MÉDICALE

IMAGERIE DE L'ABDOMEN SUPÉRIEUR

PR TENIOU Batoul

Foie — Voies Biliaires — Pancréas

MODULE D'IMAGERIE MÉDICALE
3ème Année de Médecine

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Compétences visées à l'issue du cours

Ce cours s'inscrit dans le module d'imagerie médicale de 3ème année. Il vise à donner aux étudiants les bases nécessaires pour comprendre, demander et interpréter les examens d'imagerie de l'abdomen supérieur.

Connaissances (Savoir)

- Citer les principales techniques d'imagerie utilisées pour explorer le foie, les voies biliaires et le pancréas.
- Décrire l'aspect radiologique normal de ces organes en échographie, TDM et IRM.
- Énumérer les principales pathologies hépatiques, biliaires et pancréatiques et leurs signes d'imagerie.
- Expliquer les critères de choix d'un examen d'imagerie devant un syndrome clinique donné.

Compétences (Savoir-faire)

- Orienter une demande d'imagerie adaptée selon le contexte clinique.
- Lire un compte-rendu d'imagerie et en extraire les éléments pertinents.
- Reconnaître les aspects normaux et les principales anomalies sur des images commentées.
- Établir un premier diagnostic différentiel argumenté devant une image hépatique ou pancréatique.

PARTIE I — TECHNIQUES D'IMAGERIE HÉPATOBILIAIRE ET PANCRÉATIQUE

1. L'Échographie Abdominale

L'échographie est l'examen de première intention dans toute suspicion de pathologie hépatobiliaire ou pancréatique. Elle est non irradiante, rapide, accessible et peu coûteuse. Elle utilise des ultrasons de haute fréquence dont le retour (écho) est analysé pour reconstruire une image.

a. Principe physique simplifié

- Les ultrasons sont émis par un transducteur piézo-électrique (sonde).
- Ils se réfléchissent différemment selon les milieux traversés (eau, air, tissu, os).
- Le signal de retour construit l'image en niveaux de gris (échogénicité).

b. Conditions de réalisation

- Patient à jeun depuis 6 heures (vésicule pleine, gaz intestinaux réduits).
- Sonde convexe basse fréquence (3,5 – 5 MHz) pour l'adulte.
- Coupes multiples : longitudinales, transversales, obliques sous-costales.
- Complément Doppler couleur pour étude de la vascularisation.

À RETENIR — Sémiologie Échographique de Base

- Anéchogène (noir) = liquide pur (ex : bile, urine, kyste simple).
- Hyperéchogène (blanc brillant) = interfaces fortement réfléchissantes (calcul, gaz, graisse).
- Hypoéchogène (gris sombre) = tissu homogène peu réfléchissant.
- Isoéchogène = même niveau de gris que l'organe de référence.
- Cône d'ombre postérieur = calcul ou structure calcifiée (ombre acoustique).
- Renforcement postérieur = structure liquidienne (ex : kyste).

2. Le Scanner Abdominal (TDM)

La tomodensitométrie (TDM ou scanner) utilise les rayons X pour acquérir des coupes millimétriques de l'abdomen. Elle est l'examen clé du bilan d'extension tumorale, des urgences abdominales et de la caractérisation des lésions indéterminées en échographie.

a. Notion de densité (Unité Hounsfield — UH)

Structure	Densité (UH)	Aspect en TDM
Air / Gaz	-1000	Noir
Graisse	-100 à -60	Sombre (hypo)
Eau (liquide pur)	0	Gris neutre
Foie normal	50 – 65	Gris clair
Sang frais / calcification	50 → 300+	Blanc (hyperdense)

b. Protocole hépatique avec injection (4 phases)

Phase	Délai	Utilité principale
Sans injection	—	Calcifications, hémorragie, densités spontanées
Artérielle	25 – 35 s	Lésions hypervascularisées (CHC, métastases hyper)
Portale (veineuse)	60 – 70 s	Parenchyme normal, métastases hypovasculaires
Tardive	3 – 5 min	Cholangiocarcinome, hémangiome, fibrose

ATTENTION — Irradiation du Scanner

Le scanner délivre une dose de rayonnement ionisant significative (8–15 mSv pour un abdomen). Il est donc à prescrire avec discernement, surtout chez l'enfant et la femme enceinte. Préférer l'échographie ou l'IRM quand elles sont suffisantes.

3. L'IRM Abdominale

L'IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) est la technique de référence pour la caractérisation tissulaire des lésions hépatiques et la visualisation des voies biliaires. Elle n'utilise pas de rayonnements ionisants.

a. Séquences fondamentales à connaître

- T1 : le liquide est en hyposignal (noir). Utile pour détecter la graisse et les produits sanguins.
- T2 : le liquide est en hypersignal (blanc). Utile pour les kystes, les voies biliaires, l'œdème.
- Diffusion (DWI) : détecte la restriction de diffusion des cellules tumorales (lésions malignes).
- T1 avec Gadolinium : cinétique de rehaussement vasculaire (3 phases : artérielle, portale, tardive).
- Cholangio-IRM (MRCP) : séquence T2 3D — visualise les voies biliaires et le Wirsung sans injection ni endoscopie.

4. Autres Examens à Connaître

Technique	Principe	Indication principale	Invasif ?
Cholangio-IRM (MRCP)	IRM T2 3D	Bilan des voies biliaires (lithiase, sténose)	Non
CPRE	Endoscopie + radioscopie	Extraction calculs, pose prothèse biliaire	Oui (risque pancréatite)
Echo-endoscopie (EES)	Sonde écho intra-digestive	Lithiase cholédocienne, tumeur pancréatique	Oui (modéré)
Scintigraphie HIDA	Médecine nucléaire (Tc99m)	Atrésie biliaire, fuite biliaire	Non (irradiant)

PARTIE II — IMAGERIE DU FOIE

1. Anatomie Radiologique Normale du Foie

a. Morphologie générale

- Organe le plus volumineux de l'abdomen : poids $\approx 1\,500$ g.
- Siège dans l'hypochondre droit et l'épigastre.
- Entouré de la capsule de Glisson.
- Lobes anatomiques : lobe droit (volumineux), lobe gauche, lobe caudé (I) et lobe carré (IV).

b. Segmentation de Couinaud (à connaître en 3ème année)

La segmentation fonctionnelle de Couinaud divise le foie en 8 segments indépendants sur le plan vasculaire. Chaque segment possède sa propre vascularisation porte et sus-hépatique et son propre drainage biliaire — ce qui permet des résections chirurgicales segmentaires.

Segment	Nom courant	Situation
I	Lobe caudé	Entre veine cave inférieure et sillon de la veine ombilicale
II	Lobe gauche latéral supérieur	Lobe gauche — au-dessus veine sus-hépatique gauche
III	Lobe gauche latéral inférieur	Lobe gauche — au-dessous veine sus-hépatique gauche
IV (a/b)	Lobe carré	Entre scissure ombilicale et scissure principale
V	Secteur ant. inf. droit	Lobe droit, sous veine sus-hépatique médiane
VI	Secteur post. inf. droit	Lobe droit, pôle inférieur
VII	Secteur post. sup. droit	Lobe droit, pôle postéro-supérieur
VIII	Secteur ant. sup. droit	Lobe droit, au-dessus veine sus-hépatique médiane

c. Aspect normal en imagerie

- Échographie : parenchyme homogène, légèrement hyperéchogène par rapport au cortex rénal droit. Grand axe < 15 cm.
- TDM sans injection : densité 50 – 65 UH ($>$ rate normalement).
- TDM avec injection (phase portale) : rehaussement homogène, visualisation nette des vaisseaux.
- IRM T1 : signal intermédiaire homogène. T2 : signal modéré légèrement inférieur à la rate.

À RETENIR — Valeurs Normales à Mémoriser

- Foie : grand axe < 15 cm (écho longitudinale droite).
- Veine porte : calibre < 13 mm (à jeun, au hile).
- Veines sus-hépatiques : calibre variable selon la respiration.
- Densité TDM foie $>$ densité TDM rate (foie plus dense que la rate en l'absence de

stéatose).

2. Stéatose Hépatique

DÉFINITION — Stéatose Hépatique

Accumulation anormale de triglycérides dans le cytoplasme des hépatocytes, dépassant 5 % du poids hépatique total. Elle peut être diffuse (la plus fréquente) ou focale.

Étiologies principales

- Obésité et syndrome métabolique (NAFLD / NASH).
- Alcoolisme chronique.
- Diabète de type 2.
- Médicaments (corticoïdes, tamoxifène, amiodarone).
- Dénutrition sévère, nutrition parentérale totale.

Signes en imagerie

- Échographie : hyperéchogénicité hépatique diffuse (foie "brillant"), atténuation du signal en profondeur, effacement des vaisseaux porto-sus-hépatiques.
- TDM sans injection : densité hépatique < densité splénique (inversement, foie devient hypodense par rapport à la rate). Densité hépatique < 40 UH = stéatose sévère.
- IRM Dixon (in-phase/out-phase) : chute de signal hépatique en out-phase par rapport à l'in-phase = critère le plus sensible.

ASTUCE — Moyen Mnémotechnique — Stéatose au TDM

Normalement : Foie PLUS dense que la Rate ($F > R$).

En cas de stéatose : Foie MOINS dense que la Rate ($F < R$).

= "La graisse a fait chuter le foie en dessous de la rate".

3. Cirrhose Hépatique

DÉFINITION — Cirrhose

La cirrhose est le stade terminal commun à toutes les hépatopathies chroniques. Elle est caractérisée par la fibrose extensive du parenchyme et la réorganisation en nodules de régénération, entraînant une insuffisance hépatocellulaire et une hypertension portale.

Signes d'imagerie

- Dymorphie hépatique : atrophie du secteur antérieur droit (S V et VIII), hypertrophie compensatrice du lobe caudé (S I) et du lobe gauche latéral (S II-III).
- Contours bosselés (nodulaires) du foie.
- Parenchyme hétérogène avec multiples nodules (régénération ± dysplasie).

Signes d'hypertension portale (HTP) associés

- Dilatation de la veine porte > 13 mm.
- Splénomégalie (rate > 12 cm).
- Ascite (épanchement péritonéal liquidien libre).
- Circulation collatérale : varices œsophagiennes, veine para-ombilicale reperméabilisée.
- Flux portal ralenti ou inversé au Doppler (hypertension avancée).

IMPORTANT — Complication Majeure : le CHC

Tout nodule hépatique ≥ 1 cm apparu sur foie cirrhotique doit faire suspecter un carcinome hépatocellulaire (CHC). La surveillance par échographie tous les 6 mois est recommandée chez tout patient cirrhotique.

4. Lésions Focales du Foie

Une lésion focale hépatique (LFH) est une anomalie circonscrite, bien ou mal délimitée, siégeant dans le parenchyme hépatique. La démarche diagnostique repose sur le contexte clinique (foie sain ou malade ?, antécédents de cancer ?) et les caractéristiques en imagerie.

4.1 Kyste Biliaire Simple — Lésion Bénigne la plus Fréquente

- Définition : cavité à contenu liquidien pur tapissée d'un épithélium biliaire. Pas de communication avec les voies biliaires.
- Incidence : découverte fortuite très fréquente (5 – 10 % de la population adulte).
- Échographie : image anéchogène (noire), ronde ou ovalaire, à paroi fine non perceptible, avec renforcement postérieur. Critère de bénignité : absence totale de végétation ou de cloison épaisse.
- TDM : hypodense (0 – 10 UH), sans rehaussement après injection.
- IRM : hypersignal T2 pur ("lampe allumée"), hyposignal T1, aucun rehaussement.
- Évolution : bénigne, surveillance simple si asymptomatique.

4.2 Hémangiome Hépatique — Tumeur Bénigne la plus Fréquente

- Malformation vasculaire composée de larges espaces sinusoïdaux tapissés de cellules endothéliales.
- Prévalence : 5 – 20 % de la population générale. Plus fréquent chez la femme.
- Symptômes : asymptomatique dans la grande majorité des cas.
- Échographie : nodule hyperéchogène (blanc), homogène, contours nets, renforcement postérieur. Pas de Doppler en son centre.
- TDM : hypodense spontanément. Après injection : rehaussement nodulaire périphérique dès la phase artérielle, puis comblement progressif centripète au temps tardif (= signe caractéristique).
- IRM : hypersignal T2 intense ("ampoule allumée"), même cinétique de rehaussement centripète.

À RETENIR — Signe Clé de l'Hémangiome

Comblement centripète progressif = le rehaussement part de la périphérie et se remplit vers le centre au fil des phases (artérielle → portale → tardive). Ce pattern est quasi-pathognomonique de l'hémangiome.

4.3 Carcinome Hépatocellulaire (CHC) — Tumeur Maligne Primitive

Le CHC est le cancer primitif hépatique le plus fréquent (80-90 % des cancers primitifs du foie). Il survient dans 80-90 % des cas sur un foie cirrhotique. C'est la 5ème cause de cancer dans le monde.

- Terrain : cirrhose quelle qu'en soit la cause (virale B ou C, alcoolique, métabolique).
- Marqueur biologique : alpha-fœtoprotéine (AFP) — élévation corrélée à la masse tumorale.

IMPORTANT — Critères Diagnostiques Non Invasifs du CHC (sur foie cirrhotique)

Pour toute lésion ≥ 1 cm détectée sur foie cirrhotique, le diagnostic de CHC peut être posé sans biopsie si :

- 1) Rehaussement artériel intense (wash-in = prise de contraste en phase artérielle).
- +
2) Lavage (wash-out) en phase portale ou tardive (la lésion devient plus sombre que le foie environnant).

Ces deux critères associés = CHC avec une spécificité $> 95\%$.

- Complications vasculaires à rechercher : thrombose tumorale de la veine porte (envahissement).
- TDM/IRM de staging : bilan d'extension local et à distance (poumons, os).

4.4 Métastases Hépatiques

Les métastases hépatiques sont 20 fois plus fréquentes que les tumeurs primitives du foie. Le foie est le premier site métastatique par voie porte (cancers digestifs) et par voie artérielle.

Type de métastases	Tumeurs primitives fréquentes	Aspect TDM après injection
Hypovasculaires (+++)	Côlon, rectum, estomac, poumon, sein	Hypodenses, halo périphérique (cible — "target sign")
Hypervasculaires	Rein, mélanome, tumeurs neuro-endocrines, thyroïde	Rehaussement intense en phase artérielle
Calcifiées	Côlon mucineux, ovaire mucineux	Hyperdenses spontanément (calcifications)
Kystiques	Ovaire (cystadénocarcinome), sarcome	Aspect pseudo-kystique avec paroi épaisse

4.5 Tableau Récapitulatif — Diagnostic Différentiel des LFH

Lésion	Terrain	Écho	TDM artériel	TDM tardif
Kyste simple	Foie sain	Anéchogène	Hypodense	Pas de rehaussement
Hémangiome	Foie sain	Hyperéchogène	Rehausst. périph.	Comblement

Lésion	Terrain	Écho	TDM artériel	TDM tardif
				centripète
HNF	Femme jeune	Variable	Intense, homo.	Cicatrice centrale tardive
CHC	Cirrotique	Hétérogène	Wash-in artériel	Wash-out portal
Métastase	ATCD cancer	Hypoéchogène	Halo périph.	Persistance hypo

PARTIE III — IMAGERIE DES VOIES BILIAIRES

1. Rappel Anatomique des Voies Biliaires

La bile produite par les hépatocytes chemine dans un réseau progressif : des canalicules biliaires → canaux segmentaires → canaux sectoriels → canal hépatique droit et gauche → canal hépatique commun → canal cholédoque → ampoule de Vater (papille majeure).

Segment anatomique	Longueur	Calibre normal	Repère
Voies biliaires intra-hépatiques (VBIH)	—	< 2 mm	Accompagnent les branches portales
Canal hépatique commun	5 – 6 cm	< 6 mm	Hile hépatique
Canal cystique	2 – 4 cm	—	De la vésicule au cholédoque
Canal cholédoque (VBP)	8 – 10 cm	< 6 mm (< 8 mm post-cholécystectomie)	Passe en arrière du 1er duodénum
Ampoule de Vater	—	—	Papille duodénale majeure (D2)

À RETENIR — Valeur Seuil à Retenir

- Canal cholédoque (VBP) normal : < 6 mm de diamètre.
- Après cholécystectomie : jusqu'à 8 mm acceptable (dilatation compensatrice physiologique).
- VBIH normales : non visibles à l'échographie (ou < 2 mm).
- Dilatation des VBIH = signe d'obstacle biliaire jusqu'à preuve du contraire.

2. Lithiase Biliaire

2.1 Lithiase Vésiculaire (Cholélithiase)

DÉFINITION — Lithiase vésiculaire

Présence de calculs (calculs biliaires) dans la vésicule biliaire. Prévalence : 10 – 15 % de la population adulte dans les pays développés. La grande majorité est asymptomatique (lithiase latente).

Composition des calculs

- Calculs cholestéroliques (80 %) : formes mixtes cholestérol + bilirubinate. Peu ou pas calcifiés.
- Calculs pigmentaires noirs (10 %) : bilirubinate de calcium pur. Hémolyse chronique.
- Calculs pigmentaires bruns (10 %) : infection biliaire. Plutôt intra-hépatiques.

Diagnostic en imagerie

- Échographie (examen de référence — sensibilité 95 %) : image hyperéchogène endovésiculaire, cône d'ombre postérieur acoustique net, mobilité avec les changements de position (décubitus latéral).
- TDM : seuls les calculs calcifiés sont visibles spontanément (hyperdenses). Les calculs cholestéroliques sont souvent isodenses et passent inaperçus.
- MRCP (IRM) : lacune en hyposignal T2 dans une structure en hypersignal T2 (bile) = calcul visible.

IMPORTANT — Limites du Scanner pour la Lithiase

Le scanner est peu sensible pour les calculs cholestéroliques purs (isodenses). L'échographie reste l'examen de référence pour la lithiase vésiculaire. Un scanner normal N'EXCLUT PAS une lithiase vésiculaire.

2.2 Cholécystite Aiguë — Complication de la Lithiase

La cholécystite aiguë est l'inflammation aiguë de la vésicule biliaire, secondaire dans 90 % des cas à un calcul enclavé dans le col vésiculaire ou le canal cystique, entraînant une obstruction et une distension vésiculaire.

IMPORTANT — Critères Diagnostiques Échographiques de Cholécystite Aiguë

- 1) Calcul enclavé au col vésiculaire (signe le plus spécifique).
- 2) Épaississement de la paroi vésiculaire > 3 mm.
- 3) Distension vésiculaire > 8 – 10 cm de longueur.
- 4) Signe de Murphy échographique positif = douleur reproductible à la compression vésiculaire par la sonde.
- 5) Épanchement périvésiculaire (signe de souffrance pariétale).

Association des critères 1 + 4 = très haute valeur diagnostique.

Complications à connaître

- Empyème vésiculaire : vésicule remplie de pus (contenu échogène hétérogène).
- Cholécystite gangréneuse : nécrose pariétale (paroi irrégulière, déchirée).
- Perforation vésiculaire : péritonite biliaire ou abcès périvésiculaire.
- Cholécystite emphysémateuse : présence d'air dans la paroi vésiculaire (germes gazogènes — urgence chirurgicale).

2.3 Lithiase Cholédocienne (Cholédocolithiase)

Un calcul migré dans le canal cholédoque (VBP) ou formé in situ. Elle se manifeste classiquement par la triade de Charcot : douleur biliaire + fièvre + ictère (= angiocholite).

- Échographie : souvent insuffisante pour voir le calcul cholédocien distal (masqué par les gaz duodénaux). Montre la dilatation des voies biliaires.
- MRCP : examen de choix non invasif — sensibilité 85 – 95 %. Montre la lacune en hyposignal T2 dans le cholédoque.
- Echo-endoscopie (EES) : meilleure sensibilité (> 95 %). Indiquée en cas de doute sur la MRCP.
- CPRE : à visée thérapeutique — sphinctérotomie + extraction du calcul.

3. Ictère — Orientation en Imagerie

L'ictère (jaunisse) est l'accumulation de bilirubine dans les tissus. Il peut être pré-hépatique (hémolyse), hépatique (hépatocellulaire) ou post-hépatique (obstructif = cholestase). L'imagerie est indispensable pour distinguer l'ictère obstructif (dilatation des voies biliaires) de l'ictère non obstructif.

Étiologie d'obstruction	Siège	Signes d'imagerie
Lithiase cholédocienne	Distal (rétro-duodéal)	Dilatation VBIH + VBP + lacune en T2
Cancer de la tête du pancréas	Pancréatique (infra-duodéal)	Dilatation voies biliaires ET Wirsung (signe de la double canalisation)
Ampullome vatérien	Ampoule de Vater	Dilatation voies biliaires + Wirsung, masse ampullaire
Tumeur de Klatskin	Convergence biliaire hilaire	Dilatation VBIH sans dilatation VBP
Compression extrinsèque	Variable	Adénopathies, envahissement tumoral

ASTUCE — Règle Pratique Devant un Ictère

1ère étape : Bilan biologique (bilirubine directe/indirecte, PAL, GGT, transaminases).

2ème étape : Échographie abdominale (dilatation des voies biliaires ?).

Si dilatation → MRCP ou écho-endoscopie pour préciser le siège et la cause de l'obstacle.

Si pas de dilatation → ictère hépatocellulaire ou pré-hépatique → bilan biologique + virologique.

PARTIE IV — IMAGERIE DU PANCRÉAS

1. Rappel Anatomique et Imagerie Normale

Le pancréas est une glande mixte (exocrine et endocrine) rétropéritonéale, en position transversale dans l'abdomen. Il est en rapport étroit avec les gros vaisseaux (veine mésentérique supérieure, aorte, veine cave inférieure).

Segments pancréatiques

- Tête : au sein du cadre duodénal (C du duodénum). Contient le canal cholédoque terminal et le canal de Santorini.
- Isthme (col) : au-dessus des vaisseaux mésentériques supérieurs.
- Corps : à gauche des vaisseaux mésentériques, en avant de la colonne vertébrale.
- Queue : se dirige vers le hile splénique.
- Canal de Wirsung : canal excréteur principal, parcourt le pancréas de la queue à la tête, s'abouche avec le cholédoque dans l'ampoule de Vater.

À RETENIR — Aspect Normal en Imagerie

- Échographie : difficile (gaz digestifs). Signal homogène, légèrement hyperéchogène.
- TDM : densité similaire au foie (50–60 UH). Rehaussement homogène après injection.
- Canal de Wirsung normal : < 3 mm de diamètre (invisible ou fin tractus).
- IRM T2 : signal modéré, légèrement hyperintense. MRCP montre le Wirsung comme un fin liseré.

2. Pancréatite Aiguë

DÉFINITION — Pancréatite Aiguë

Inflammation aiguë du pancréas secondaire à l'activation prématurée des enzymes pancréatiques (autodigestion). Urgence médico-chirurgicale fréquente. Étiologies principales : lithiase biliaire (45 %) et alcoolisme chronique (35 %).

a. Rôle de l'imagerie

- Échographie en urgence : confirme la lithiase biliaire (calculs vésiculaires), recherche une dilatation du cholédoque (lithiase cholédocienne causale).
- TDM abdominal avec injection : non nécessaire au diagnostic (biologique), mais indispensable en cas de doute diagnostique, de gravité clinique ou d'évolution défavorable après 48 h.

b. Score de Balthazar (TDM) — Évaluation de la Gravité

Grade	Aspect TDM	Points
A	Pancréas normal	0
B	Augmentation de volume focale ou diffuse	1
C	Anomalie pancréatique + infiltration péri-pancréatique	2
D	Collection péri-pancréatique unique	3
E	Collections multiples ou présence de gaz	4

Nécrose pancréatique : évaluée en TDM par le pourcentage de parenchyme non rehaussé après injection.

Nécrose (%)	Points supplémentaires	Score total (Balthazar + nécrose)	Mortalité estimée
0 %	0	0 – 3 : légère	< 3 %
< 30 %	2	4 – 6 : modérée	8 %
30 – 50 %	4	7 – 10 : sévère	17 – 25 %
> 50 %	6	—	—

IMPORTANT — Complications de la Pancréatite Aiguë Sévère

- Nécrose infectée : fièvre persistante + bulles de gaz dans la nécrose au TDM → drainage percutané ou chirurgie.
- Pseudokyste pancréatique : collection liquidienne encapsulée, sans paroi propre (> 4 semaines d'évolution).
- Abcès pancréatique : collection suppurative bien délimitée.
- Hémorragie : complication grave (pseudoanévrisme artériel) → embolisation artérielle.

3. Pancréatite Chronique

DÉFINITION — Pancréatite Chronique

Inflammation chronique et progressive du pancréas aboutissant à la destruction du parenchyme exocrine (fibrose, calcifications) et endocrine (diabète secondaire). Principale cause : alcoolisme chronique (70 – 80 %).

Signes d'imagerie

- TDM (examen de référence) : calcifications intra-pancréatiques (pathognomoniques), atrophie pancréatique, dilatation irrégulière du Wirsung en "chapelet de perles", éventuellement pseudokyste.
- IRM / MRCP : dilatation irrégulière du canal de Wirsung, aspect en chapelet, sténoses et dilatations alternantes.
- Échographie : calcifications hyperéchogènes avec cône d'ombre, glande hétérogène et atrophique.

ASTUCE — Pancréatite Chronique vs Aiguë en Imagerie

Pancréatite AIGUË : augmentation de volume, infiltration péri-pancréatique, œdème.

Pancréatite CHRONIQUE : atrophie, calcifications, dilatation Wirsung, aspect hétérogène et fibrosé.

Les calcifications pancréatiques intra-canales sont spécifiques de la pancréatite chronique alcoolique.

4. Cancer du Pancréas

DÉFINITION — Adénocarcinome Pancréatique

L'adénocarcinome canalaire représente 85 – 90 % des tumeurs pancréatiques malignes. Il est de pronostic très sombre (survie à 5 ans < 10 %). Localisation : tête du pancréas (70 %), corps et queue (30 %). Détection souvent tardive.

Présentation clinique et signes d'imagerie

- Ictère rétionnel progressif indolore (cancer de la tête) : dilatation des voies biliaires et du Wirsung (= signe de la double canalisation ou signe de Courvoisier).
- Douleur dorsale et amaigrissement (corps/queue).
- TDM multiphasique : masse hypovasculaire (hypodense par rapport au parenchyme en phase portale), envahissement vasculaire (veine mésentérique supérieure, tronc cœliaque = critère de non-résécabilité).
- IRM : en hyposignal T1 (fibrose tumorale), dilatation en amont du Wirsung.
- Echo-endoscopie : meilleure sensibilité pour les petites lésions, permet la biopsie.

IMPORTANT — Signe de la Double Canalisation — À Mémoriser

Dilatation simultanée du canal cholédoque ET du canal de Wirsung en amont d'une même obstruction = **SIGNE DE LA DOUBLE CANALISATION**.

Étiologies : cancer de la tête du pancréas (+++), ampullome vatricien, pancréatite focale de la tête.

Ce signe impose une exploration par TDM + écho-endoscopie.

Critères de résécabilité au TDM

- Résécable : pas de contact vasculaire avec veine mésentérique supérieure / veine porte / tronc cœliaque, absence de métastases.
- Borderline : contact < 180° avec l'axe mésentérico-portal, ou contact avec l'artère hépatique.
- Non résécable : contact > 180° avec les vaisseaux, métastases hépatiques ou péritonéales, envahissement aortique.

5. Tumeurs Kystiques du Pancréas

Type	Fréquence	Population	Potentiel malin	Aspect en imagerie
Pseudokyste	50 % des kystes	ATCD pancréatite	Non (complication)	Kystique pur, pas de paroi propre
Cystadénome séreux (CAS)	30 %	Femme > 60 ans	Très faible	Microkystes en "nid d'abeille"
Cystadénome mucineux (CAM)	10 %	Femme 40–60 ans	Élevé	Macrokystes, septations, paroi épaisse
TIPMP (tumeur intra-canaulaire)	Croissant	Homme > 60 ans	Variable	Dilatation Wirsung (principale) ou branche

PARTIE V — DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE ET CAS CLINIQUES

1. Arbre Décisionnel — Douleur de l'Hypochondre Droit

Présentation clinique	1er examen	Résultat clé	Diagnostic probable
Douleur biliaire + fièvre + ictère (triade Charcot)	Écho abdominale	Dilatation VBP + calcul	Angiocholite sur lithias cholédocienne → CPRE urgente
Colique hépatique, sans fièvre ni ictère	Écho abdominale	Calcul vésiculaire + col enclavé	Cholécystite aiguë lithiasique → Chirurgie
Douleur atypique, ictère progressif, amaigrissement	TDM multi-phasique	Masse tête pancréas + double canalisation	Cancer de la tête du pancréas → bilan résécabilité
Découverte fortuite d'image hépatique	Écho puis IRM	Hypersignal T2 pur, remplissage centripète	Hémangiome → surveillance ou pas

RÉSUMÉ GÉNÉRAL — TABLEAUX SYNOPTIQUES

Tableau Synoptique — Pathologies Hépatiques

Pathologie	Terrain	Écho	TDM	IRM	Signe clé
Kyste simple	Tout patient	Anéchogène, renf. post.	Hypodense, pas de rehsst	Hyper pur T2	Liquidien pur, aucun rehaussement
Hémangiome	Femme	Hyperéchogène	Remplissage centripète	Hyper intense T2	Comblement centripète tardif
Stéatose	Métabolique	Hyperéchogène	Foie < rate en UH	Chute signal out-phase	F < R en TDM
Cirrhose	Hépatopathie	Hétérogène, bosselé	Dysmorphie + HTP	Nodules de régénération	Contours nodulaires + hypertrophie lobe caudé
CHC	Cirrhotique	Hétérogène	Wash-in + wash-out	Wash-in + wash-out	2 critères non invasifs suffisent
Métastases	ATCD cancer	Hypoéchogène	Halo cible (hypovasculaire)	Restriction DWI	Multiples, distribution vasculaire

Tableau Synoptique — Voies Biliaires

Pathologie	Examen de choix	Signe principal	Traitement
Lithiase vésiculaire	Échographie	Hyperéchogène + cône d'ombre + mobilité	Cholécystectomie laparoscopique
Cholécystite aiguë	Échographie	Murphy écho + épaissement pariétal	Chirurgie (cholécystectomie)
Lithiase cholédocienne	MRCP / Echo-endoscopie	Dilatation VBP + lacune T2	CPRE thérapeutique
Angiocholite	Écho + bilan bio	Triade de Charcot + dilatation VBP	CPRE urgente + antibiotiques

Tableau Synoptique — Pancréas

Pathologie	Étiologie	Signe clé	Examen de référence
Pancréatite aiguë	Lithiase / alcool	Infiltration péri-pancréatique	TDM (score Balthazar)
Pancréatite chronique	Alcoolisme	Calcifications + dilatation Wirsung	TDM
Cancer tête pancréas	Sporadique	Double canalisation	TDM multiphasique
Pseudokyste	Post-pancréatite	Collection liquidienne encapsulée	TDM / IRM
TIPMP	Homme > 60 ans	Dilatation principale Wirsung	MRCP / IRM

Pr TENIOU Batoul service d'imagerie médicale et interventionnelle CHU de Constantine.